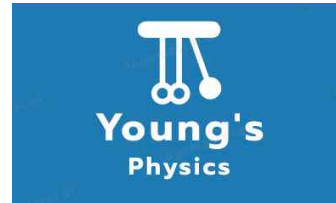


TPL Final 중급 모의고사 8회

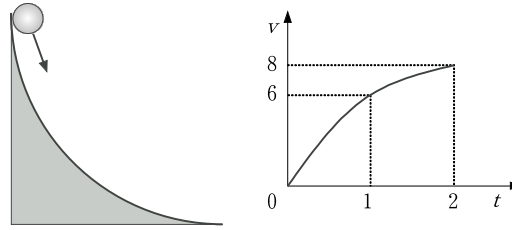


학교명	
성명	

- 가. 문제지와 답안지에 학교명, 성명을 정확히 표기한다.
 나. 부정행위시 모든 답안은 '0점' 처리한다.
 다. 답안지는 회수하며 문제지는 배부한다.
 라. 문제"지"를 외부로 유출하려는 시도는 모두 부정행위로 간주한다.
 마. 답안을 잘못 작성함으로써 발생하는 모든 불이익은 수험생 본인이 감수하여야 한다.
 바. 답안지를 구겨거나 더럽혀서는 안 되며, 답 이외에 다른 어떤 형태의 표기도 하여서는 안 된다.
 사. 모든 사항은 감독관의 지시에 따르며, 답안지를 교환하고 싶거나 질문이 있을 때에는
 앞의 자리에서 손을 들고 감독관을 기다린다.
 아. 답안지 교환은 시험 종료 10분전까지만 가능하다.
 자. 각 문제의 배점은 5점으로, 오답은 -1.25점, 미기입은 0점으로 처리한다.
 차. 모든 객관식 문제는 답이 1개이다.

시험 시작 전에 문제지를 넘기지 마세요

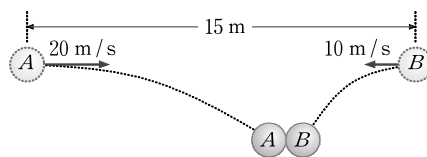
1. 아래 그림과 같이 오목한 경사면에 공을 가만히 놓았을 때, 공이 경사면을 따라 미끄러져 내려간다 이 때, 공의 속도 v 와 시간 t 에 대한 그래프를 아래와 같이 나타내었다.



공의 운동에 대한 설명 중 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① 0 ~ 2 초 사이 물체의 평균 속력은 4 m/s 보다 크다.
- ② 0 ~ 1 초 사이 평균 속력은 1 ~ 2 초 사이 평균 속력보다 크다.
- ③ 1 초일 때 물체의 순간 가속도는 2 초일 때 물체의 순간 가속도와 같다.
- ④ 0 ~ 2 초 사이에 물체에 작용하는 알짜힘은 일정하다.
- ⑤ 0 ~ 2 초 사이 물체의 속도와 가속도의 방향은 같다.

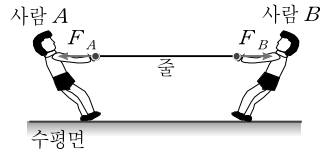
2. 그림과 같이 15 m 떨어진 곳에서 질량이 같은 물체 A, B를 동시에 수평방향으로 각각 20 m/s, 10 m/s의 속력으로 던졌더니, 두 물체가 충돌하여 한 덩어리가 되었다.



충돌 직후 한 덩어리가 된 물체의 속력은? (단, 중력가속도는 10 m/s^2 이고, 공기 저항과 물체 크기는 무시한다.)

- ① 5 m/s ② $5\sqrt{2}$ m/s ③ 10 m/s ④ $10\sqrt{2}$ m/s ⑤ 20 m/s

3. 오른쪽 그림은 줄다리를 하는 두 사람 A 와 B 가 힘의 평형을 이루고 있는 모습을 나타낸 것이다. A 와 B 는 각각 힘 F_A 와 F_B 로 줄을 당기고 있고, 줄은 수평면과 평행하다.



(보기)

ㄱ. F_A 와 F_B 의 크기는 같다.

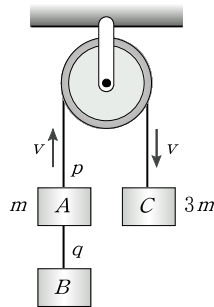
ㄴ. 줄의 장력 크기는 $|F_A| + |F_B|$ 이다.

ㄷ. A 와 수평면 사이의 마찰력과 B 와 수평면 사이의 마찰력은 크기가 같다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

4. 오른쪽 그림과 같이 물체 A , B , C 가 도르래를 통해 실 p , q 로 연결되어 일정한 속력 v 로 운동하고 있다. A , C 의 질량은 각각 m , $3m$ 이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 (보기)에서 있는 대로 고른 것은? (단, 중력가속도는 g 이고, 실의 질량, 모든 마찰과 공기 저항은 무시한다.)



(보기)

ㄱ. p 가 A 를 당기는 힘과 q 가 A 를 당기는 힘은 크기가 같다.

ㄴ. q 가 B 를 당기는 힘의 크기는 $2mg$ 이다.

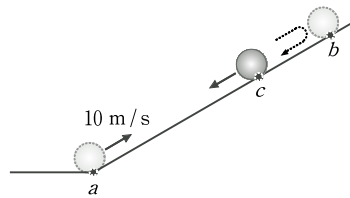
ㄷ. q 가 B 를 당기는 힘과 지구가 B 를 당기는 힘은 작용·반작용의 관계이다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

5. 자이로드롭이라는 놀이기구는 사람들을 태우고 높은 곳까지 끌어올렸다가 떨어뜨리면서 자유낙하에 의한 무중력을 느끼게 하는 장치이다. 자이로드롭에 타고 있는 사람의 몸무게가 정지해 있을 때보다 크게 측정되는 경우로 옳은 것을 고르시오.

- ① 자유낙하할 때
- ② 하강하면서 빨라질 때
- ③ 상승하면서 빨라질 때
- ④ 하강하면서 등속일 때
- ⑤ 상승하면서 느려질 때

6. 오른쪽 그림은 질량 1 kg 인 물체가 마찰이 없는 빗면의 점 a 를 지나 점 c 를 통과하여 최고점 b 에 도달한 후, 다시 c 를 지나는 순간의 모습을 나타낸 것이다. 물체가 a 에서 b 를 거쳐 c 에 도달하는데 걸린 시간은 3 초이고, a 에서 물체의 속력은 10 m/s 이며, c 에서 물체의 중력에 의한 퍼텐셜에너지는 운동에너지의 3 배이다.



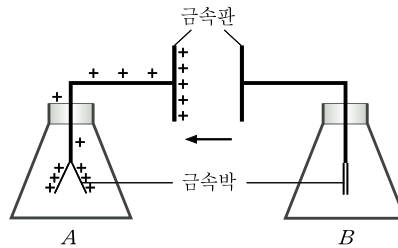
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 (보기)에서 있는 대로 고른 것은? (단, a 에서 중력에 의한 퍼텐셜에너지는 0 이며, 공기 저항과 물체 크기는 무시한다.)

(보기)

- ㄱ. c 에서 물체 속력은 5 m/s 이다.
- ㄴ. b 에서 물체의 가속도 크기는 5 m/s^2 이다.
- ㄷ. a 와 c 사이 거리는 7 m 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

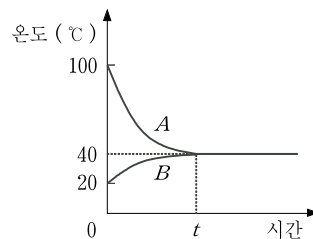
7. 아래 그림과 같이 양 (+) 전하로 대전된 검전기 A 에 대전되지 않은 검전기 B 를 가까이 가져갔다.



다음 중 이 과정에서 검전기 A 와 B 의 금속판과 금속막의 상태에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 고르시오.

- ① A 의 금속판은 전하량이 증가한다.
- ② A 의 금속막은 전하량이 감소한다.
- ③ B 의 금속판은 음 (-) 전하로 대전된다.
- ④ B 의 금속막은 양 (+) 전하로 대전된다.
- ⑤ A 와 B 의 금속판과 금속막의 전하량은 모두 합하면 0 이 된다.

8. 오른쪽 그래프는 온도가 각각 100°C , 20°C 인 물체 A , B 를 서로 접촉시켰을 때 A 와 B 의 온도를 시간에 따라 나타낸 것이다. B 의 질량은 A 의 2 배이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 (보기)에서 있는 대로 고른 것은? (단, 열은 A 와 B 사이에서만 이동한다.)



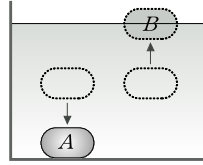
(보기)

- ㄱ. 열용량은 A 가 B 보다 작다.
 ㄴ. 비열은 A 가 B 보다 크다.
 ㄷ. 0 부터 t 까지 열은 A 에서 B 로 이동한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9. 오른쪽 그림은 부피가 같은 물체 A , B 를 물 속에서 가만히 놓았더니 A 는 가라앉고 B 는 떠올라 정지해 있는 모습을 나타낸 것이다.

정지해 있는 A , B 에 작용하는 힘에 대한 옳은 설명만을 (보기)에서 있는 대로 고른 것은?

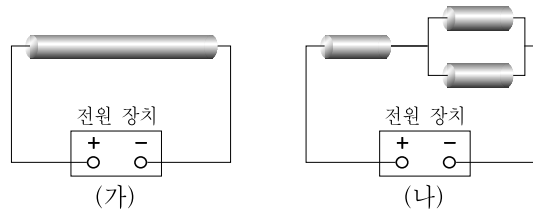


(보기)

- ㄱ. 물체에 작용하는 부력의 크기는 B 보다 A 가 작다.
 ㄴ. A 에 작용하는 부력의 크기는 A 의 무게보다 작다.
 ㄷ. B 에 작용하는 합력은 0이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

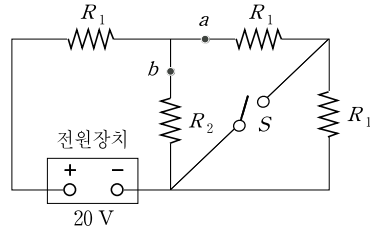
10. 그림 (가)는 굵기가 일정한 원기둥 모양의 저항체를 전원 장치에 연결한 모습을 나타낸 것이다. 그림 (나)는 (가)의 저항체를 3 등분하여 동일한 전원 장치에 연결한 모습을 나타낸 것이다.



(가), (나)에 흐르는 전체 전류 비 $I_{(가)} : I_{(나)}$ 와 전체 소비 전력 비 $P_{(가)} : P_{(나)}$ 를 옳게 짝지은 것은? (단, 두 경우에서 전원 장치의 전압은 같다.)

	$I_{(가)} : I_{(나)}$	$P_{(가)} : P_{(나)}$
①	1 : 1	1 : 4
②	1 : 2	1 : 2
③	1 : 2	1 : 4
④	2 : 1	1 : 2
⑤	2 : 1	4 : 1

11. 오른쪽 그림과 같이 전원 장치의 전압이 20 V 로 일정한 회로에서 스위치 S 가 열려 있을 때, 점 a , b 에 흐르는 전류의 세기는 각각 1 A 이다.
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 (보기)에서 있는 대로 고른 것은?

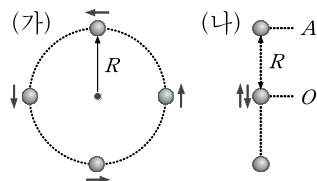


(보기)

- ㄱ. $R_1 = 5\Omega$ 이다.
 ㄴ. 스위치 S 를 닫았을 때, a 에 흐르는 전류의 세기는 2 A 이다.
 ㄷ. 스위치 S 를 닫았을 때, 저항값 R_2 인 저항 양단에 걸리는 전압은 8 V 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

12. 오른쪽 그림 (가)는 마찰이 없는 수평면에서 물체가 반지름 r 인 등속 원운동하는 모습을, (나)는 마찰이 없는 수평면에서 물체가 진폭 R 인 단진동하는 모습을 나타낸 것이다. (나)에서 O 는 진폭 중심이며, A 는 변위가 가장 큰 지점이다. (가)와 (나)에서 물체의 질량은 서로 같으며, 등속 원운동 주기와 단진동 주기는 모두 T 이다.



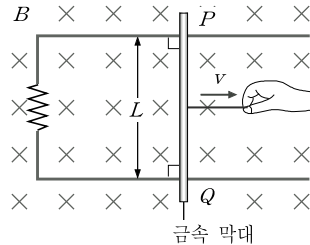
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 (보기)에서 있는 대로 고른 것은?

(보기)

- ㄱ. (가)에서 물체의 속력은 $\frac{2\pi R}{T}$ 이다.
 ㄴ. (나)의 O 에서 물체의 속력은 $\frac{4R}{T}$ 이다.
 ㄷ. (나)의 A 에서 물체의 가속도 크기는 $\frac{4\pi^2 R}{T^2}$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

13. 오른쪽 그림은 종이면에 수직하게 들어가는 방향으로 세기가 B 인 균일한 자기장이 형성된 공간에서 종이면에 수평하게 고정된 ‘ㄷ’자형 도선 위에 올려놓은 금속 막대를 일정한 속력 v 로 당기는 모습을 나타낸 것이다. P 와 Q 는 금속 막대와 도선 사이의 접점이고 P 와 Q 사이의 길이는 L 이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 (보기)에서 있는 대로 고른 것은?

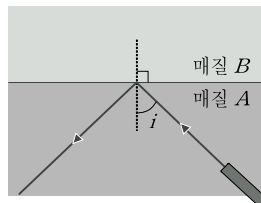


(보기)

- ㄱ. 전위는 P 에서가 Q 에서보다 낮다.
- ㄴ. 금속 막대가 받는 자기력의 방향은 금속 막대의 운동 방향과 같다.
- ㄷ. 유도 기전력의 크기는 BvL 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 오른쪽 그림과 같이 빛이 매질 A , B 의 경계면에 입사각 i 로 입사하여 전반사하였다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 (보기)에서 있는 대로 고른 것은?

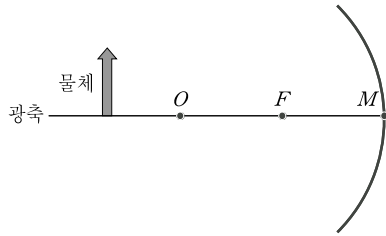


(보기)

- ㄱ. 입사각 i 는 임계각보다 크다.
- ㄴ. 굴절률은 A 가 B 보다 크다.
- ㄷ. 동일한 빛이 B 에서 A 로 입사각 i 로 입사하면 경계면에서 전반사한다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 그림은 오목 거울과 광축 위의 물체를 나타낸 것이다. 점 O 는 구심, 점 F 는 초점, 점 M 은 거울 중심이다.



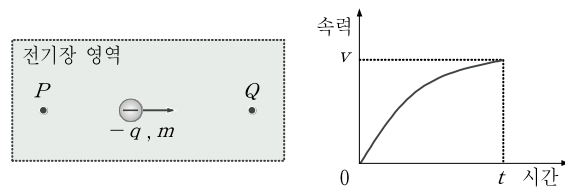
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 (보기)에서 있는 대로 고른 것은?

(보기)

- ㄱ. 물체가 O 와 F 사이에 있을 때 상의 크기는 물체의 크기보다 크다.
- ㄴ. 물체가 O 와 F 사이에 있을 때 생기는 상은 실상이다.
- ㄷ. 물체가 F 에서 M 쪽으로 접근하면 상의 크기는 커진다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 그림은 전기장 영역의 P 점에 가만히 놓은 음 ($-$) 전하가 Q 점 쪽으로 직선 운동하는 것을 나타낸 것이고, 그래프는 이 동안 음 ($-$) 전하의 속력을 시간에 따라 나타낸 것이다. 음 ($-$) 전하의 전하량은 $-q$, 질량은 m 이고, Q 점에서 속력은 v 이다.



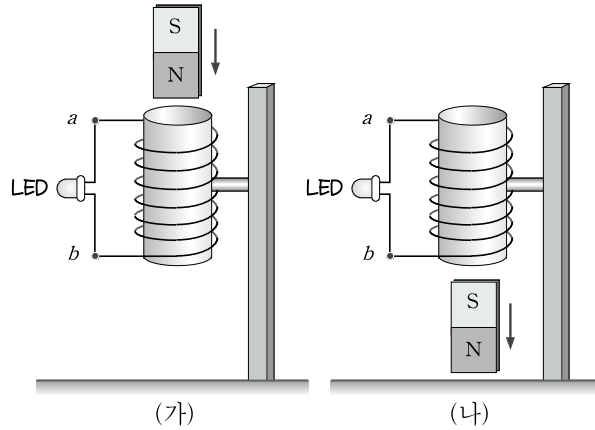
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 (보기)에서 있는 대로 고른 것은?

(보기)

- ㄱ. P 점의 전위는 Q 점보다 높다.
- ㄴ. P 점에서 전기장 세기는 Q 점보다 크다.
- ㄷ. P 점과 Q 점 사이 전위차는 $\frac{mv^2}{2q}$ 이다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17. 그림과 같이 고정된 코일에 LED(발광 다이오드)를 연결하고 막대자석이 코일 내부를 통과하도록 떨어뜨렸다. (가)는 막대자석이 코일에 가까이 접근할 때 LED에 불이 켜져 있는 모습을, (나)는 (가)의 막대자석이 코일을 빠져나온 직후의 모습을 나타낸 것이다.



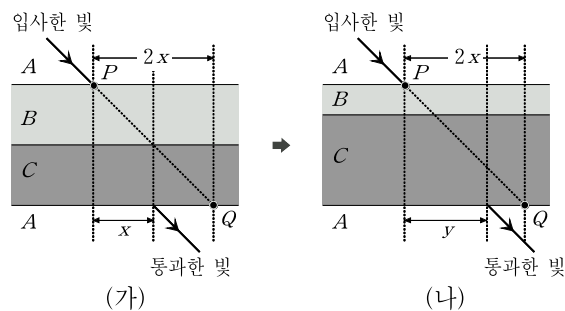
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 (보기)에서 있는 대로 고른 것은? (단, 공기저항은 무시하며, 자석은 회전하지 않는다.)

(보기)

- ㄱ. (가)에서 흐르는 전류 방향은 $a \rightarrow \text{LED} \rightarrow b$ 이다.
 ㄴ. (나)에서 LED에는 불이 켜지지 않는다.
 ㄷ. (가)와 (나)에서 막대자석의 역학적에너지는 같다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

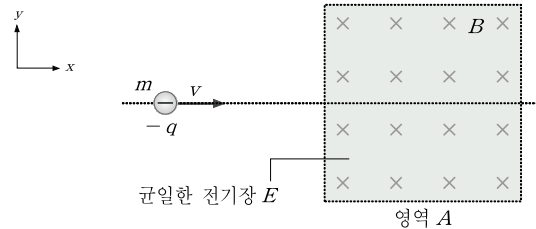
18. 아래 그림 (가)는 매질 A에서 진행하던 단색광이 P점으로 입사하여 두께가 같은 매질 B와 C를 차례로 지나 P와 Q점을 각각 지나는 법선의 중간 지점에서 A로 나오는 것을 나타낸 것이다. 그림 (나)는 (가)에서 B, C의 두께만 변할 때 두 법선 사이의 거리가 x 에서 y 로 증가한 것을 나타낸 것이다.



A, B, C의 굴절률 n_A, n_B, n_C 를 옳게 비교한 것은? (단, B와 C의 두께 합은 일정하며, 각 매질의 경계면은 서로 평행하다.)

- ① $n_A > n_B > n_C$ ② $n_B > n_A > n_C$
 ③ $n_B > n_C > n_A$ ④ $n_C > n_B > n_A$
 ⑤ $n_C > n_A > n_B$

19. 그림은 속력 v , 전하량 $-q$ 인 입자가 크기 E 인 균일한 전기장과 크기 B 인 자기장이 걸려 있는 영역 A 를 향해 $+x$ 방향으로 운동하는 것을 나타낸 것이다. 자기장은 xy 평면에 수직으로 들어가는 방향이고, 전기장은 y 축과 나란한 방향이다. 입자는 영역 A 에서 등속 직선 운동을 한다.



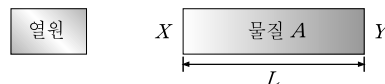
다음 중 이에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오. (단, 전자기파 발생은 무시한다.)

- ① 영역 A 에서 전기장 방향은 $-y$ 방향이다.
- ② 영역 A 에서 입자가 받는 자기력 방향은 $+y$ 방향이다.
- ③ 만일, 입자의 전하량만 $+q$ 로 바꾸어도 등속 직선 운동한다.
- ④ 입자의 속도 v 가 증가하면 영역 A 에서 입자는 $+y$ 방향으로 힘을 받는다.
- ⑤ 전기장의 크기 E 가 증가하면 영역 A 에서 입자는 $-y$ 방향으로 힘을 받는다.

20. 다음은 열 전도 현상을 이해하기 위한 실험 과정의 일부이다.

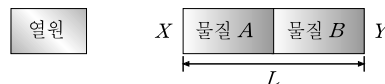
[실험 과정]

(i) 그림과 같이 길이 L , 단면적 S 인 직육면체 물질 A 를 준비한다.



- (ii) X 지점에 열원을 접촉시킨 후 열원은 단면적 S 를 통해 단위 시간당 Q 의 열량을 모두 X 지점에 공급하였다. 열은 X 에서 Y 로만 흐르도록 물질 A 를 철저히 단열하였다.
- (iii) 충분한 시간이 흐른 후 X 지점과 Y 지점의 온도를 측정하였더니 각각 100°C 와 40°C 이었다.
- (iv) 물질 A 와 똑같은 크기와 모양을 가진 물질 B 를 준비하고, 실험 1, 2, 3 을 반복하였더니 X 지점과 Y 지점의 온도가 각각 100°C 와 60°C 이었다.

실험에 쓰인 물질 A 와 물질 B 를 각각 반으로 잘라 접촉시킨 후 실험 1, 2, 3 을 반복하였다.



X 지점의 온도가 100°C 일 때 예측되는 Y 지점 온도는 얼마인가?

- ① 0°C
- ② 10°C
- ③ 30°C
- ④ 50°C
- ⑤ 70°C